Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του πλήθους των αναγκών, τις οποίες οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν, και του περιορισμένου όγκου των αγαθών τα οποία υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.

Σωστό (Σελ. 17).

«Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του περιορισμένου όγκου των αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.»

Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πολλές, ενώ τα αγαθά και οι παραγωγικοί συντελεστές που απαιτούνται για την παραγωγή τους είναι περιορισμένοι. Η σχετική αυτή στενότητα αποτελεί την ουσία του οικονομικού προβλήματος.

β. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονομίας.

Λάθος (Σελ. 143).

«Το Α.Ε.Π. δεν συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονομίας.»

Η παραοικονομία περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες που αποκρύπτονται από το κράτος, είτε για να αποφευχθεί η φορολόγησή τους είτε επειδή είναι παράνομες. Η αξία τους δεν καταγράφεται στο ΑΕΠ.

Ντάνος 2020

γ. Όταν αυξάνεται το επίπεδο τιμών, το πραγματικό εισόδημα αυξάνεται και αντίστροφα.

Λάθος (Σελ. 166).

«Όταν αυξάνεται το επίπεδο των τιμών, το πραγματικό εισόδημα μειώνεται και αντίστροφα.»

Πραγματικό εισόδημα $= \frac{\text{Ονομαστικό εισόδημα}}{\text{Επίπεδο τιμών}} \cdot 100.$

Με σταθερό ονομαστικό εισόδημα, η αύξηση των τιμών μειώνει τις ποσότητες αγαθών που μπορεί να αγοράσει το άτομο. Επομένως, μειώνονται το πραγματικό εισόδημα και η αγοραστική του δύναμη.

δ. Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα τη μεσολάβησή τους στην αγορά χρήματος, δηλαδή εκεί όπου το χρήμα ζητείται και προσφέρεται.

Σωστό (Σελ. 153).

«Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα τη μεσολάβησή τους στην αγορά χρήματος, εκεί, δηλαδή, όπου το χρήμα ζητείται και προσφέρεται.»

Οι εμπορικές τράπεζες δέχονται καταθέσεις και χορηγούν δάνεια σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και στο κράτος. Έτσι μεσολαβούν ανάμεσα σε όσους προσφέρουν χρήμα και σε όσους το ζητούν.

ε. Ο φορολογικός συντελεστής είναι το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα της φορολογικής βάσης και εκφράζεται ως ποσοστό.

Σωστό (Σελ. 180).

«Ο φορολογικός συντελεστής είναι το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα της φορολογικής βάσης και εκφράζεται ως ποσοστό.»

Για παράδειγμα, συντελεστής 15% σημαίνει φόρο 15 ευρώ για κάθε 100 ευρώ φορολογικής βάσης. Η φορολογική βάση μπορεί να είναι το εισόδημα, η περιουσία ή η δαπάνη.

Μονάδες 15

Μπενός 2026

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Το ψυγείο που χρησιμοποιείται σε ένα κρεοπωλείο είναι:
   - **α.** υλικό, διαρκές, καταναλωτικό αγαθό
   - **β.** υλικό, καταναλωτό, κεφαλαιουχικό αγαθό
   - **γ.** υλικό, διαρκές, κεφαλαιουχικό αγαθό
   - **δ.** ελεύθερο, υλικό, καταναλωτικό αγαθό

γ (Σελ. 11-12).

«Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά.»

Το ψυγείο είναι **υλικό**, επειδή έχει φυσική υπόσταση. Είναι **διαρκές**, επειδή χρησιμοποιείται πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό χωρίς να μεταβάλλεται η φυσική του υπόσταση. Στο κρεοπωλείο είναι **κεφαλαιουχικό**, επειδή χρησιμοποιείται στην παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης για τη συντήρηση των προϊόντων της.

2. Το Κατά Κεφαλήν Πραγματικό Α.Ε.Π. δίνεται από το παρακάτω πηλίκο:
   - **α.** $\frac{\text{Πληθυσμός}}{\text{Πραγματικό Α.Ε.Π.}}$
   - **β.** $\frac{\text{Πραγματικό Α.Ε.Π.}}{\text{Πληθυσμός}}$
   - **γ.** $\frac{\text{Πραγματικό Α.Ε.Π.}}{\text{Δείκτης τιμών έτους}}$
   - **δ.** $\frac{\text{Ονομαστικό Α.Ε.Π.}}{\text{Πληθυσμός}}$

Μονάδες 10

β (Σελ. 142).

«Αν διαιρέσουμε το πραγματικό Α.Ε.Π. ενός έτους με τον πληθυσμό της χώρας του ίδιου έτους, προκύπτει το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π., που μετρά το εισόδημα ενός ατόμου (κατά μέσο όρο) στην οικονομία.»

Κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. $= \frac{\text{Πραγματικό Α.Ε.Π.}}{\text{Πληθυσμός}}$.

Το πηλίκο δείχνει το πραγματικό προϊόν που θα αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο, αν η διανομή του ήταν ίση. Ο πληθυσμός και το πραγματικό ΑΕΠ πρέπει να αφορούν το ίδιο έτος.

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Β

Β1. Η ανεργία τριβής και η διαρθρωτική ανεργία οφείλονται σε διαφορετικούς λόγους. Αφού καταγράψετε τους λόγους στους οποίους οφείλεται η καθεμιά (μον. 12), να αναφέρετε τις βασικές οικονομικές συνέπειες της ανεργίας (μον. 6) και στη συνέχεια να αναλύσετε τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που αυτή δημιουργεί (μον. 7).

Μονάδες 25

Ανεργία τριβής (Σελ. 169).
Ανεργία τριβής είναι εκείνη η οποία οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς εργασίας να απορροφήσει άμεσα ανέργους, παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, για τις οποίες οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και επαγγελματική εξειδίκευση. Η ανεργία τριβής οφείλεται στην αδυναμία των εργατών να εντοπίζουν αμέσως τις επιχειρήσεις με τις κενές θέσεις και στην αδυναμία των επιχειρήσεων να εντοπίσουν τους άνεργους εργάτες. Επίσης μπορεί να οφείλεται στη γεωγραφική απόσταση μεταξύ της περιοχής όπου υπάρχει ανεργία και αυτής όπου υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας. Γενικότερα οφείλεται στην έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφοριών για ύπαρξη ανέργων και επιχειρήσεων με κενές θέσεις εργασίας.

Μπένος 2026

Διαρθρωτική ανεργία (Σελ. 170).

Όταν σε μια οικονομία υπάρχουν άνεργοι και κενές θέσεις εργασίας, αλλά οι άνεργοι δεν μπορούν να απασχοληθούν στις υπάρχουσες κενές θέσεις, επειδή υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα και την ειδίκευση των ανέργων και σ' αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων, η ανεργία αυτή ονομάζεται διαρθρωτική. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν σε μια οικονομία να υπάρχει ανεργία μηχανικών και έλλειψη λογιστών, ή να υπάρχει ανεργία για τους βιομηχανικούς εργάτες και έλλειψη ξενοδοχειακών υπαλλήλων. Η διαρθρωτική ανεργία οφείλεται σε τεχνολογικές μεταβολές, οι οποίες δημιουργούν νέα επαγγέλματα και αχρηστεύουν άλλα, και σε αλλαγές στη διάρθρωση της ζήτησης, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση ορισμένων προϊόντων και ταυτόχρονα μειώνουν τη ζήτηση άλλων. Όπως είναι φανερό, η διαρθρωτική ανεργία δημιουργείται από τη δυσαναλογία προσφοράς και ζήτησης των διάφορων ειδικεύσεων. Η μείωσή της απαιτεί επανεκπαίδευση των ανέργων, ώστε να αποκτήσουν τις ειδικεύσεις στις οποίες υπάρχει έλλειψη. Διαφορετικά, η διαρθρωτική ανεργία μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας.

Οικονομικές συνέπειες (Σελ. 170).

Η ανεργία έχει τρεις βασικές οικονομικές συνέπειες. Πρώτον: Αποτελεί απώλεια παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή της εργασίας των ανέργων, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία. Δεύτερον: Σημαίνει απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο και την οικογένειά του. Τρίτον: Επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω της παροχής των επιδομάτων ανεργίας προς τους ανέργους.

Κοινωνικές συνέπειες (Σελ. 170).

Φυσικά οι συνέπειες της ανεργίας είναι ευρύτερες, γιατί η κατάσταση της ανεργίας μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνη για τον άνεργο και την οικογένειά του αφού, εκτός από την έλλειψη εισοδήματος, μειώνει την κοινωνική του θέση, δημιουργεί προβλήματα αυτοσεβασμού, οικογενειακών τριβών, κτλ. Με άλλα λόγια, πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, η ανεργία δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.

Μπενός 2026

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

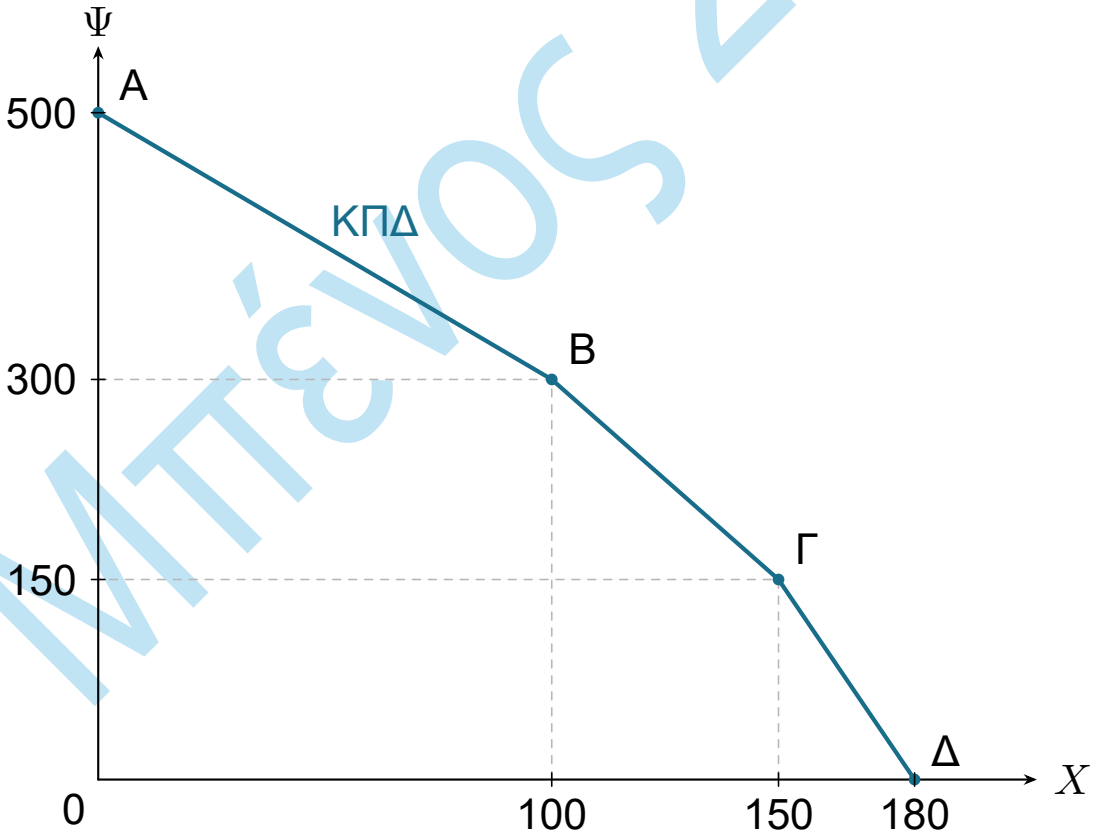
ΘΕΜΑ Γ

Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές με δεδομένη τεχνολογία, όπως στον πίνακα:

Συνδυασμοί	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ
Α	0	500
Β	100	300
Γ	150	150
Δ	180	0

Γ1. Με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου πίνακα να κατασκευάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ) της οικονομίας.

Μονάδες 4



Μπάνος 2026

Γ2. Να βρείτε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ και να εξηγήσετε γιατί το κόστος ευκαιρίας είναι αυξανόμενο.

Μονάδες 8

ΑΒ: $\text{ΚΕ}_{X\to\Psi} = \frac{\Delta\Psi}{\Delta X} = \frac{500-300}{100-0} = 2$ μονάδες Ψ θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας Χ.

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{X\to\Psi} = \frac{\Delta\Psi}{\Delta X} = \frac{300-150}{150-100} = 3$ μονάδες Ψ θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας Χ.

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{X\to\Psi} = \frac{\Delta\Psi}{\Delta X} = \frac{150-0}{180-150} = 5$ μονάδες Ψ θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας Χ.

Συνδυασμοί	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ	$\text{ΚΕ}_{X\to\Psi}$ (σε μονάδες Ψ)
Α	0	500	
			2
Β	100	300	
			3
Γ	150	150	
			5
Δ	180	0	

Αιτιολόγηση (Σελ. 21).

«Γενικά το κόστος ευκαιρίας όχι μόνο δεν είναι το ίδιο, αλλά συνήθως είναι αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών.»

Στη συγκεκριμένη οικονομία, για κάθε επιπλέον μονάδα Χ θυσιάζονται αρχικά 2, στη συνέχεια 3 και τελικά 5 μονάδες Ψ. Επομένως, το κόστος ευκαιρίας του Χ είναι αυξανόμενο.

Μπένος 2026

Γ3. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξετάσετε (υπολογιστικά) αν ο καθένας από τους παρακάτω συνδυασμούς Κ$(X = 80,\ \Psi = 400)$ και Λ$(X = 160,\ \Psi = 50)$ είναι εφικτός, μέγιστος ή ανέφικτος.

Μονάδες 8

Για τον συνδυασμό Κ:

Για $X = 80$ το σημείο Α′ της ΚΠΔ βρίσκεται στο τμήμα ΑΒ:

Συνδυασμοί	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ
Α	0	500
Α′	80	$\Psi_{A'}$
Β	100	300

ΑΒ: ΚΕ$_{X\to\Psi} = 2$ μονάδες Ψ θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας Χ.

ΑΑ′: ΚΕ$_{X\to\Psi} = 2 \Leftrightarrow \frac{\Delta\Psi}{\Delta X} = 2 \Leftrightarrow \frac{500-\Psi_{A'}}{80-0} = 2$
$\Leftrightarrow \Psi_{A'} = 500 - 2\cdot 80 = 340$ μονάδες Ψ.

Άρα Α′$(X = 80,\ \Psi = 340)$. Επειδή $400 > 340$, ο Κ είναι **ανέφικτος** και βρίσκεται έξω από την ΚΠΔ.

Για τον συνδυασμό Λ:

Για $X = 160$ το σημείο Γ′ της ΚΠΔ βρίσκεται στο τμήμα ΓΔ:

Συνδυασμοί	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ
Γ	150	150
Γ′	160	$\Psi_{\Gamma'}$
Δ	180	0

ΓΔ: ΚΕ$_{X\to\Psi} = 5$ μονάδες Ψ θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας Χ.

ΓΓ′: ΚΕ$_{X\to\Psi} = 5 \Leftrightarrow \frac{\Delta\Psi}{\Delta X} = 5 \Leftrightarrow \frac{150-\Psi_{\Gamma'}}{160-150} = 5$
$\Leftrightarrow \Psi_{\Gamma'} = 150 - 5\cdot 10 = 100$ μονάδες Ψ.

Άρα Γ′$(X = 160,\ \Psi = 100)$. Επειδή $50 < 100$, ο Λ είναι **εφικτός, αλλά όχι μέγιστος**, και βρίσκεται μέσα από την ΚΠΔ. Η παραγωγή του συνεπάγεται υποαπασχόληση παραγωγικών συντελεστών.

Μπάνος 2026

Γ4. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 180 μονάδες του αγαθού Ψ.

Μονάδες 5

Ξεκινάμε από τον Δ$(X = 180,\ \Psi = 0)$ και καταλήγουμε στο σημείο Β′$(X = X_{\text{Β}'},\ \Psi = 180)$ της ΚΠΔ. Επειδή $150 < 180 < 300$, το Β′ βρίσκεται στο τμήμα ΒΓ:

Συνδυασμοί	Αγαθό Χ	Αγαθό Ψ
Β	100	300
Β′	$X_{\text{Β}'}$	180
Γ	150	150

ΒΓ: ΚΕ$_{X\to\Psi} = 3$ μονάδες Ψ θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας Χ.

ΒΒ′: ΚΕ$_{X\to\Psi} = 3 \Leftrightarrow \frac{\Delta\Psi}{\Delta X} = 3 \Leftrightarrow \frac{300-180}{X_{\text{Β}'}-100} = 3$

$\Leftrightarrow X_{\text{Β}'} = 100 + \frac{120}{3} = 140$ μονάδες Χ.

Οι μονάδες Χ που θυσιάζονται συνολικά είναι:

$\Delta X = X_{\Delta} - X_{\text{Β}'} = 180 - 140 = 40$ μονάδες Χ.

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά τη φορολογία εισοδήματος:

Ετήσιο Εισόδημα (σε ευρώ)	Φορολογικός Συντελεστής
0-10.000	0%
10.001-20.000	10%
20.001-40.000	20%
40.001 και άνω	30%

Δ1. Ο πολίτης Α δήλωσε ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ. Να υπολογίσετε το φόρο που θα πληρώσει με βάση την παραπάνω κλίμακα εισοδήματος.

Μονάδες 8

Το εισόδημα φορολογείται κλιμακωτά: οι πρώτες 10.000 ευρώ με 0%, οι επόμενες 10.000 ευρώ με 10%, οι επόμενες 20.000 ευρώ με 20% και οι υπόλοιπες 10.000 ευρώ με 30%.

$\text{Φόρος}_{\text{Α}} = 10.000 \cdot \frac{0}{100} + 10.000 \cdot \frac{10}{100} + 20.000 \cdot \frac{20}{100} + 10.000 \cdot \frac{30}{100} = 0 + 1.000 + 4.000 + 3.000 = 8.000$ ευρώ.

Δ2. Ο πολίτης Β, σύμφωνα με το ετήσιο εισόδημά του, πλήρωσε φόρο 2.000 ευρώ με βάση την παραπάνω κλίμακα εισοδήματος. Να υπολογίσετε το εισόδημα που δήλωσε.

Μονάδες 6

Για εισόδημα 20.000 ευρώ ο συνολικός φόρος είναι:

$\text{Φόρος}_{20.000} = 10.000 \cdot \frac{0}{100} + 10.000 \cdot \frac{10}{100} = 1.000$ ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 ευρώ ο συνολικός φόρος είναι:

$\text{Φόρος}_{40.000} = 1.000 + 20.000 \cdot \frac{20}{100} = 5.000$ ευρώ.

Επειδή $1.000 < 2.000 < 5.000$, το εισόδημα του Β ανήκει στο τρίτο κλιμάκιο. Έστω $Y_{\text{Β}}$ το εισόδημά του.

$\text{Φόρος}_{\text{Β}} = 1.000 + (Y_{\text{Β}} - 20.000) \cdot \frac{20}{100}$

$\Leftrightarrow 2.000 = 1.000 + (Y_{\text{Β}} - 20.000) \cdot 0,20$

$\Leftrightarrow Y_{\text{Β}} = 20.000 + \frac{2.000-1.000}{0,20} = 25.000$ ευρώ.

Μπενός 2026

Δ3. Καθένας από τους παραπάνω δύο πολίτες αγοράζει ένα αυτοκίνητο αξίας 12.000 ευρώ. Πληρώνει επιπλέον φόρο δαπάνης που υπολογίζεται με φορολογικό συντελεστή 10%.

α) Να υπολογίσετε το φόρο δαπάνης.

Μονάδες 2

Φόρος δαπάνης $=$ Δαπάνη $\cdot$ Φορολογικός συντελεστής $=$ $12.000 \cdot \frac{10}{100} = 1.200$ ευρώ για κάθε πολίτη.

β) Να υπολογίσετε το φόρο δαπάνης ως ποσοστό στο εισόδημα των πολιτών Α και Β.

Μονάδες 4

Πολίτης Α:

Ποσοστό φόρου στο εισόδημα $= \frac{\text{Φόρος δαπάνης}}{\text{Εισόδημα}} \cdot 100 =$ $\frac{1.200}{50.000} \cdot 100 = 2,4\%$.

Πολίτης Β:

Ποσοστό φόρου στο εισόδημα $= \frac{\text{Φόρος δαπάνης}}{\text{Εισόδημα}} \cdot 100 =$ $\frac{1.200}{25.000} \cdot 100 = 4,8\%$.

γ) Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα ποιο είναι το συμπέρασμά σας για την αναλογικότητα του φόρου δαπάνης ως προς το εισόδημα των πολιτών Α και Β;

Μονάδες 5

Ο φόρος δαπάνης είναι **αντίστροφα προοδευτικός ως προς το εισόδημα**. Και οι δύο πολίτες πληρώνουν 1.200 ευρώ, αλλά ο Β με εισόδημα 25.000 ευρώ επιβαρύνεται κατά 4,8%, ενώ ο Α με εισόδημα 50.000 ευρώ κατά 2,4%. Άρα, όσο αυξάνεται το εισόδημα, μειώνεται η αναλογία του φόρου στο εισόδημα.

Σελ. 182: «Βλέπουμε λοιπόν ότι η αναλογία του φόρου μειώνεται, καθώς αυξάνεται το εισόδημα. Γι' αυτό συνήθως λέγεται ότι οι φόροι δαπάνης επιβαρύνουν άνισα τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις.»

Μπένος 2026